Obtenção da Resposta em Frequência de um Motor por Análise Temporal, FFT e Validação por Simulação

Lucas Quiuqui, Francisco Miranda, Jacó Medeiros de Lima,
João Victor Pariz, Bruno Mariano e Felipe Sobreira
Curso de Engenharia – Disciplina de Sinais e Sistemas Lineares
Instituto Militar de Engenharia

Resumo

Este artigo apresenta a análise experimental da resposta dinâmica de um motor a partir de sinais temporais medidos em laboratório. A resposta em frequência é obtida por duas abordagens complementares: análise direta das amplitudes e defasagens das curvas senoidais e aplicação da Transformada Rápida de Fourier (FFT) aos sinais de entrada e saída. Os resultados dos dois métodos são comparados em termos de ganho e fase, permitindo verificar a consistência das estimativas experimentais. Em seguida, os espectros das excitações quadrada e triangular são discutidos com base na Série de Fourier, destacando a presença predominante de harmônicos ímpares e o efeito passa-baixas do motor. Por fim, realiza-se uma avaliação de modelos dinâmicos por simulação temporal, utilizando o sinal de entrada medido e comparando a saída simulada com a saída real do sistema., utilizando o sinal de entrada medido e comparando a saída simulada com a saída real do sistema.
Palavras-chave: resposta em frequência; FFT; Série de Fourier; identificação de sistemas; motor DC; simulação temporal.

1 Introdução

A identificação de sistemas dinâmicos permite obter ou validar modelos matemáticos a partir de dados experimentais de entrada e saída. Essa abordagem é particularmente útil quando a modelagem física completa do sistema é trabalhosa, quando há parâmetros desconhecidos ou quando se deseja avaliar se um modelo já proposto na literatura representa adequadamente o comportamento real do sistema.

Neste trabalho, analisa-se um motor ensaiado em laboratório por meio de sinais temporais medidos. O objetivo principal é obter a resposta em frequência do sistema e comparar duas formas de extração dessa resposta: a primeira baseada diretamente nas curvas senoidais no domínio do tempo; a segunda baseada na aplicação da FFT no MATLAB. Além disso, a FFT é utilizada para observar o conteúdo espectral de sinais não senoidais, em especial ondas quadrada e triangular, relacionando os resultados experimentais com a teoria de Série de Fourier.

O estudo também contempla a avaliação de modelos de função de transferência apresentados na literatura, por meio de simulação temporal com o comando `lsim`. Dessa forma, o sinal de entrada medido em laboratório é aplicado ao modelo, e a saída simulada é comparada com a saída real do motor.

As principais etapas desenvolvidas são:

- obtenção experimental do ganho e da fase do motor por análise temporal;
- obtenção da resposta em frequência por FFT;
- comparação quantitativa entre os dois métodos;
- análise dos espectros das ondas senoidal, quadrada e triangular;
- discussão do efeito de filtragem do motor sobre os harmônicos;
- validação dos modelos por comparação entre saída real e saída simulada.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Resposta em frequência de sistemas lineares

Para um sistema linear e invariante no tempo, uma entrada senoidal em regime permanente produz uma saída senoidal de mesma frequência, embora com amplitude e fase alteradas. Considerando a entrada

$$u(t) = A_u \sin(\omega t + \phi_u), \tag{1}$$

e a saída

$$y(t) = A_y \sin(\omega t + \phi_y), \tag{2}$$

a resposta em frequência do sistema, na frequência angular ω, pode ser expressa por

$$G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)}. \tag{3}$$

O módulo da resposta em frequência é dado por

$$|G(j\omega)| = \frac{A_y}{A_u}, \tag{4}$$

e a fase é obtida por

$$\angle G(j\omega) = \phi_y - \phi_u. \tag{5}$$

Quando a defasagem é medida a partir do atraso temporal Δt entre os sinais de entrada e saída, a relação entre atraso e fase é

$$\Delta\phi = -\omega\Delta t, \tag{6}$$

ou, em graus,

$$\Delta\phi = -360^\circ f\Delta t. \tag{7}$$

O sinal negativo indica que, quando a saída ocorre atrasada em relação à entrada, a fase da saída é menor.

2.2 Transformada Discreta de Fourier e FFT

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) permite representar uma sequência temporal discreta no domínio da frequência. Para uma sequência $x[n]$ com N amostras, tem-se

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}. \tag{8}$$

A FFT é o algoritmo utilizado para calcular a DFT de forma eficiente. Para um sinal amostrado com frequência de amostragem f_s, o espaçamento entre as linhas espectrais é

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}, \tag{9}$$

e as frequências analisadas são

$$f_k = k\frac{f_s}{N}. \tag{10}$$

No contexto deste trabalho, aplicam-se as FFTs aos sinais de entrada e saída:

$$U[k] = \mathrm{FFT}\{u[n]\}, \qquad Y[k] = \mathrm{FFT}\{y[n]\}. \tag{11}$$

A resposta em frequência pode então ser estimada por

$$G(j\omega_k) = \frac{Y[k]}{U[k]}. \tag{12}$$

Na prática, a estimativa por FFT exige cuidado com a remoção do valor médio, a escolha da janela temporal, a resolução espectral, a frequência de amostragem e a seleção correta da frequência fundamental. Se a frequência do sinal não coincidir com uma linha espectral da FFT, ocorre espalhamento espectral, o que pode alterar a leitura de amplitude e fase.

2.3 Série de Fourier para ondas quadrada e triangular

Um sinal periódico pode ser decomposto em uma soma de senoides. Para uma onda quadrada simétrica de amplitude A, a Série de Fourier contém apenas harmônicos ímpares:

$$x_q(t) = \frac{4A}{\pi}\left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega_0 t) + \cdots\right]. \tag{13}$$

Para uma onda triangular simétrica de amplitude A, também aparecem apenas harmônicos ímpares, porém com amplitudes decrescendo com o quadrado da ordem harmônica:

$$x_t(t) = \frac{8A}{\pi^2}\left[\sin(\omega_0 t) - \frac{1}{3^2}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5^2}\sin(5\omega_0 t) - \cdots\right]. \tag{14}$$

Assim, espera-se que o espectro da onda quadrada apresente componentes ímpares com decaimento aproximadamente proporcional a $1/n$, enquanto a onda triangular apresente decaimento aproximadamente proporcional a $1/n^2$. Como o motor possui comportamento passa-baixas, os harmônicos de ordem mais elevada tendem a ser mais atenuados na saída.

3 Metodologia

3.1 Dados experimentais

Os sinais de entrada e saída do motor foram medidos em laboratório para três formas de onda: senoidal, quadrada e triangular. Em cada ensaio, foram registrados o vetor de tempo, o sinal de entrada $u(t)$ e o sinal de saída $y(t)$. Todos os ensaios foram realizados com frequência de amostragem $f_s = 100\,\mathrm{Hz}$.

Tabela 1: Condições dos ensaios experimentais.

Ensaio	Forma de onda	Frequência (Hz)	f_s (Hz)
1–20	Senoidal	0,5–10	100
21–25	Quadrada	2, 4, 6, 8, 10	100
26–30	Triangular	2, 4, 6, 8, 10	100

3.2 Método 1: análise temporal de senoides

Para os ensaios senoidais, a resposta em frequência foi inicialmente obtida diretamente no domínio do tempo. O procedimento consistiu em selecionar o trecho em regime permanente, medir as amplitudes de entrada e saída, calcular o ganho A_y/A_u, medir o atraso temporal Δt entre os sinais e converter esse atraso em fase.

Esse método é simples e intuitivo, pois se baseia diretamente nas curvas temporais. Entretanto, sua precisão depende da identificação adequada dos picos, da escolha do trecho em regime permanente e da presença de ruído nas medições.

3.3 Método 2: aplicação da FFT

A segunda forma de obtenção da resposta em frequência consistiu em aplicar a FFT aos sinais medidos. O procedimento adotado foi:

1. remover o valor médio dos sinais, quando necessário;
2. selecionar uma janela temporal adequada;
3. calcular $U[k] = \mathrm{FFT}\{u[n]\}$ e $Y[k] = \mathrm{FFT}\{y[n]\}$;
4. construir o vetor de frequências;
5. selecionar a frequência fundamental e os harmônicos relevantes;

6. calcular $G(j\omega_k) = Y[k]/U[k]$;

7. extrair módulo e fase da resposta estimada.

Para comparação com o método temporal, foi utilizada a componente da FFT correspondente à frequência de excitação senoidal. Para ondas quadrada e triangular, foram analisadas a frequência fundamental e as componentes harmônicas ímpares abaixo do limite de Nyquist.

3.4 Comparação entre os métodos

A comparação entre os resultados foi realizada por meio do erro percentual de ganho e da diferença absoluta de fase:

$$e_G = \frac{|G_{\text{FFT}} - G_{\text{tempo}}|}{|G_{\text{tempo}}|} \times 100\%, \tag{15}$$

$$e_\phi = |\phi_{\text{FFT}} - \phi_{\text{tempo}}|. \tag{16}$$

Essas métricas permitem avaliar a proximidade entre as estimativas obtidas nos domínios do tempo e da frequência.

3.5 Validação dos modelos

Os modelos apresentados na literatura devem ser simulados usando o mesmo sinal de entrada medido no laboratório. Para uma função de transferência $G(s)$, a saída simulada pode ser obtida no MATLAB por:

```
G = tf(num, den);
y_modelo = lsim(G, u, t);
```

A validação consiste em comparar a saída simulada $y_m(t)$ com a saída real $y(t)$, preferencialmente por gráficos sobrepostos e métricas de erro. Uma métrica simples é o erro quadrático médio:

$$EQM = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[y(i) - y_m(i)\right]^2. \tag{17}$$

Também pode ser utilizada a raiz do erro quadrático médio:

$$REQM = \sqrt{EQM}. \tag{18}$$

O fator de escala a foi calculado por mínimos quadrados, de modo a minimizar $\|y - a y_m\|_2^2$, resultando em

$$a = \frac{y^T y_m}{y_m^T y_m}. \tag{19}$$

O erro sem escala avalia a validade direta do modelo; o erro com escala avalia apenas a semelhança de forma e fase após compensação de amplitude. A saída simulada corrigida foi então dada por

$$y_{m,e}(t) = a\, y_m(t). \tag{20}$$

4 Resultados e Discussão

4.1 Sinais senoidais medidos no tempo

As Figuras 1–20 apresentam os sinais de entrada e saída no tempo e os respectivos espectros obtidos por FFT para as frequências de excitação senoidal de 0,5 Hz a 10 Hz. Em baixas frequências, a saída apresenta amplitude maior que a entrada. Com o aumento da frequência, o ganho diminui e a defasagem torna-se mais negativa, indicando atraso crescente da saída em relação à entrada.

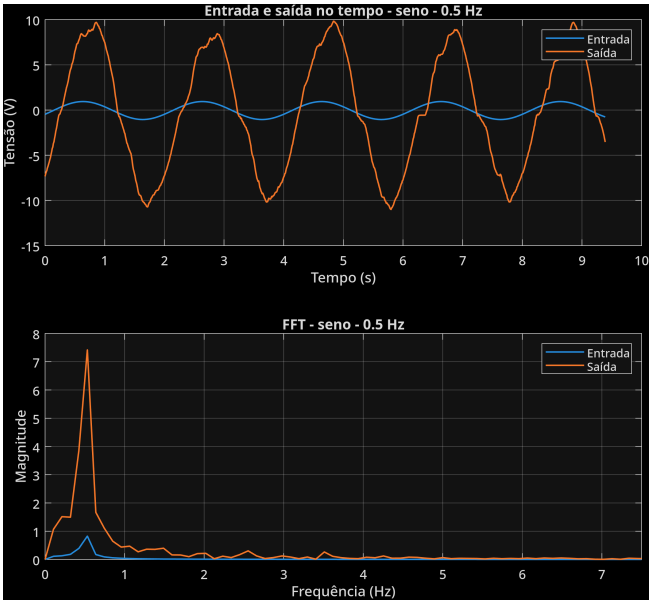


Figura 1: Sinal senoidal – 0,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

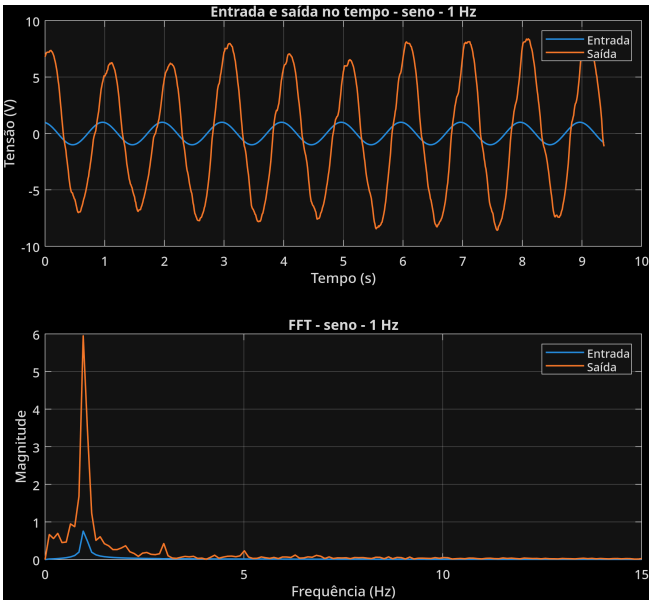


Figura 2: Sinal senoidal – 1 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

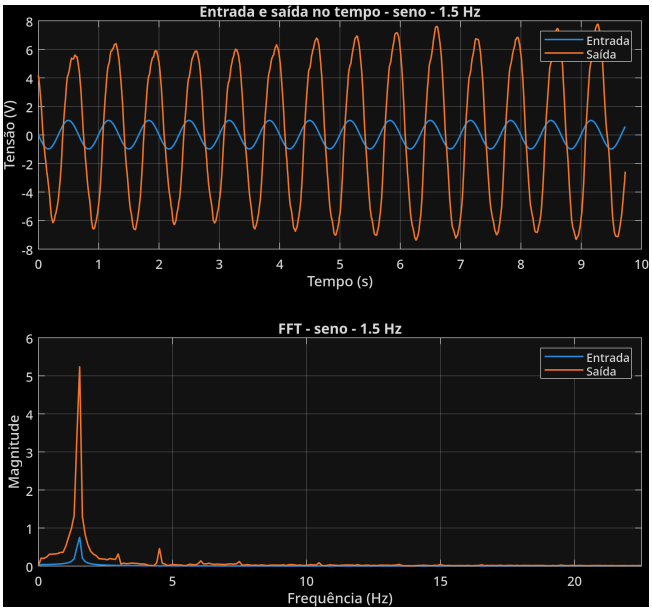


Figura 3: Sinal senoidal – 1,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

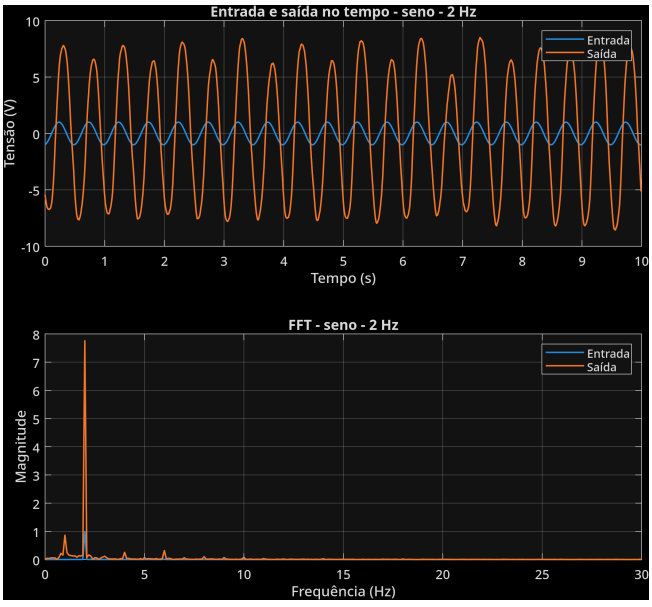


Figura 4: Sinal senoidal – 2 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

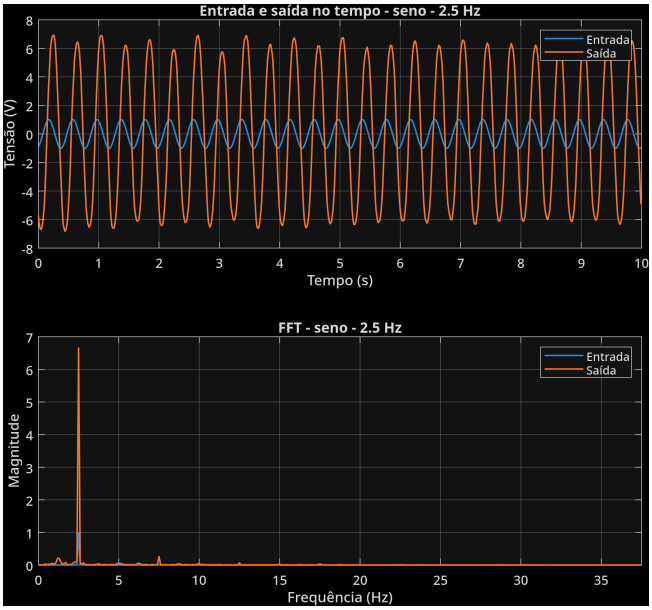


Figura 5: Sinal senoidal – 2,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

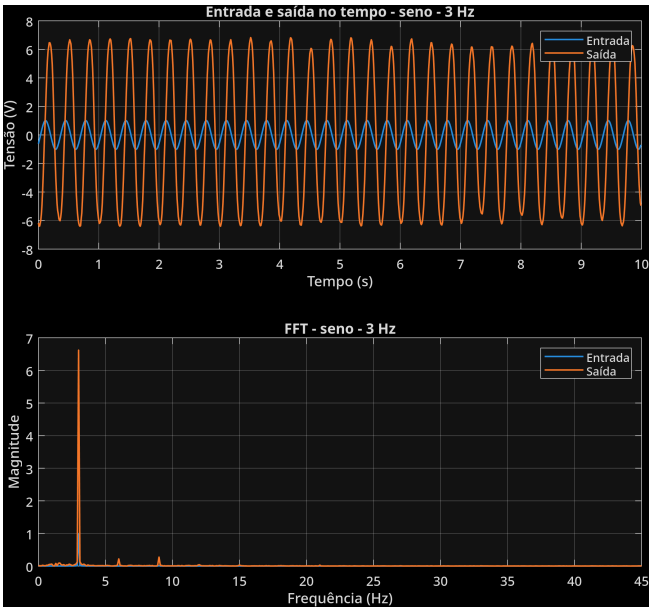


Figura 6: Sinal senoidal – 3 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

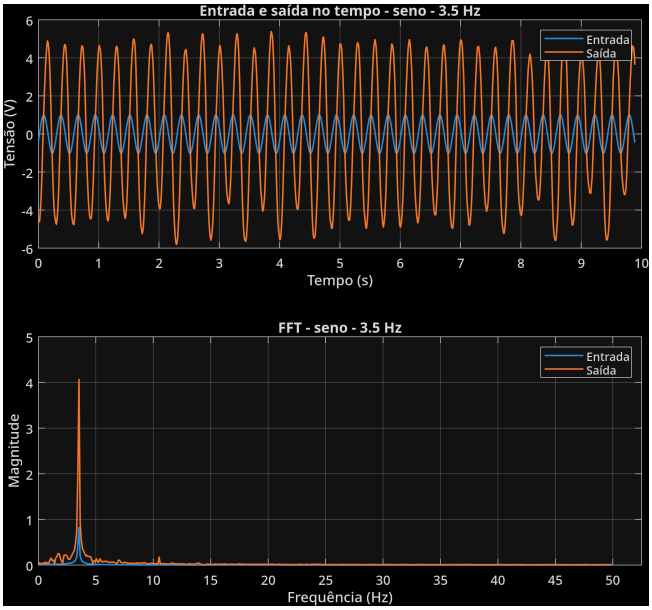


Figura 7: Sinal senoidal – 3,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

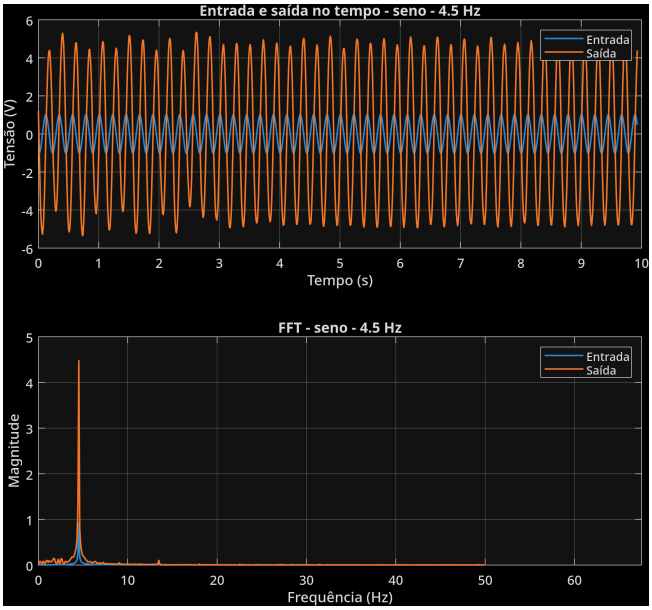


Figura 9: Sinal senoidal – 4,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

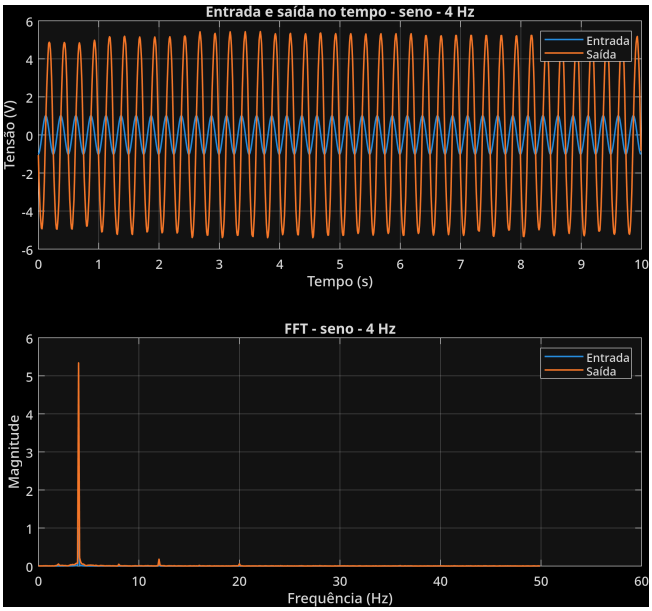


Figura 8: Sinal senoidal – 4 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

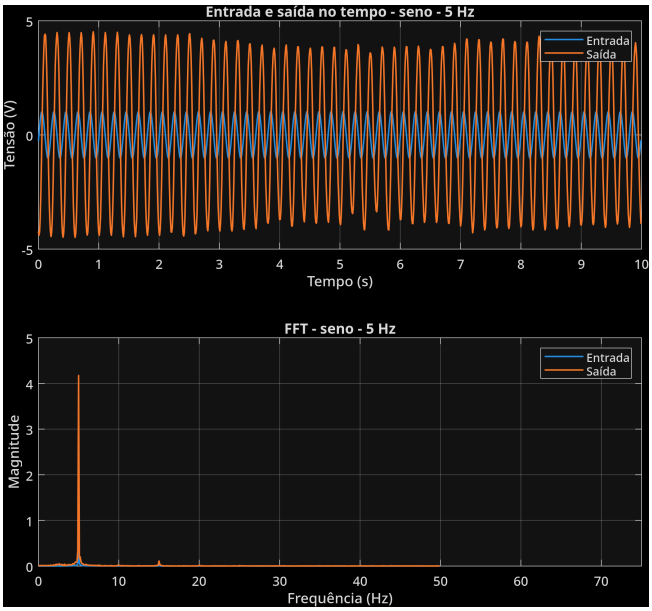


Figura 10: Sinal senoidal – 5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

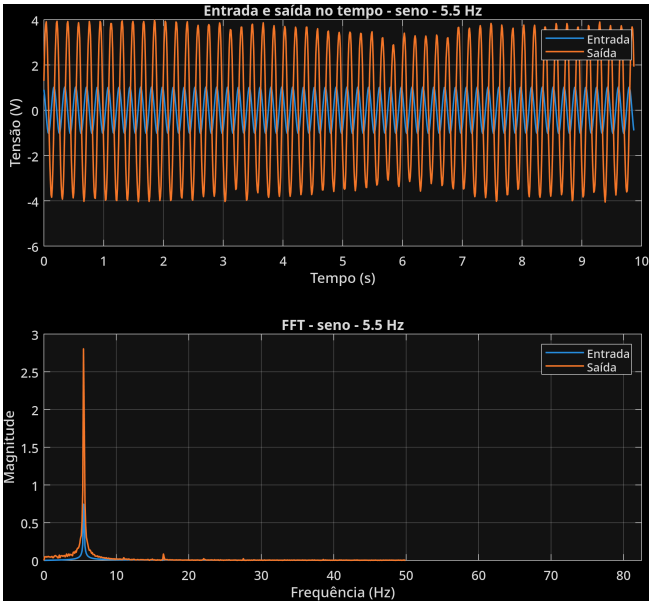


Figura 11: Sinal senoidal – 5,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

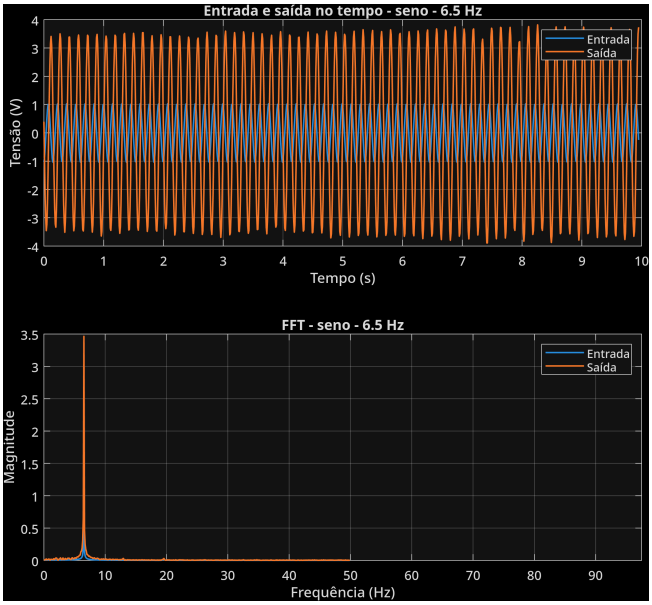


Figura 13: Sinal senoidal – 6,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

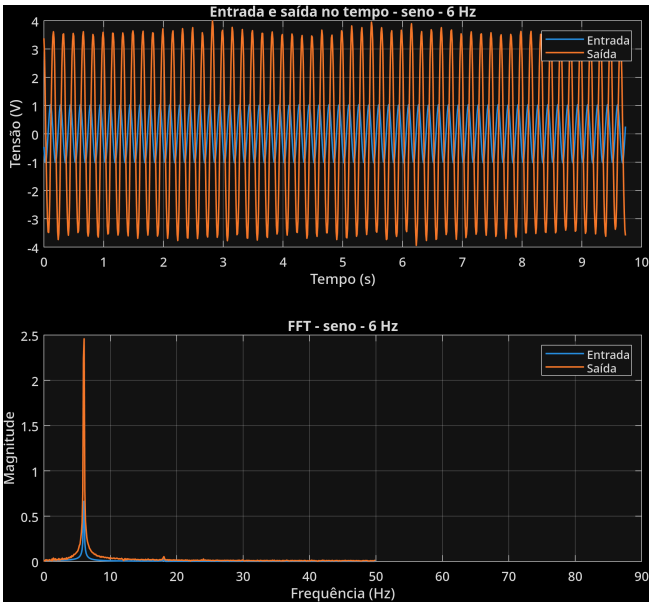


Figura 12: Sinal senoidal – 6 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

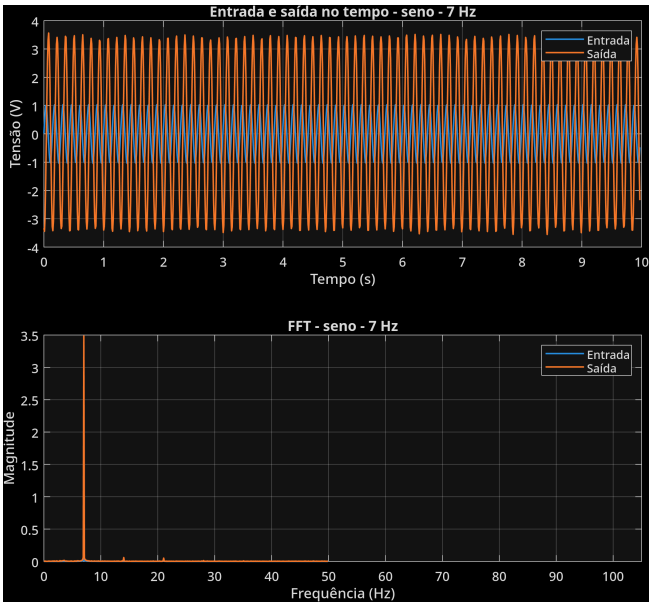


Figura 14: Sinal senoidal – 7 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

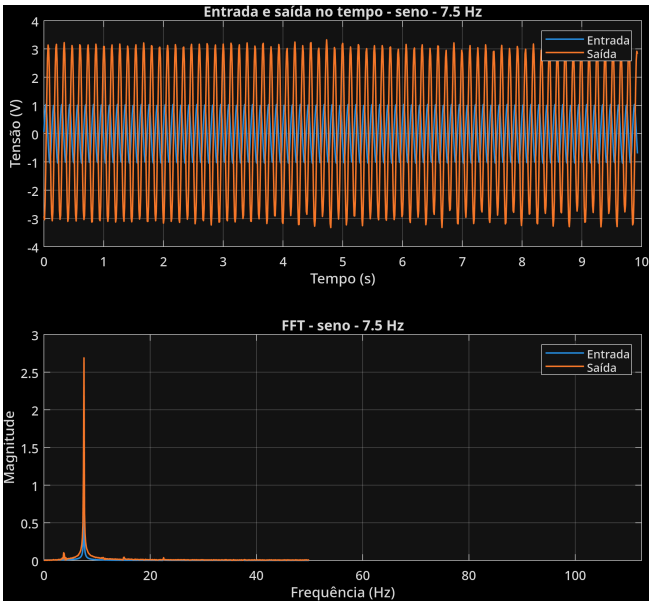


Figura 15: Sinal senoidal – 7,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

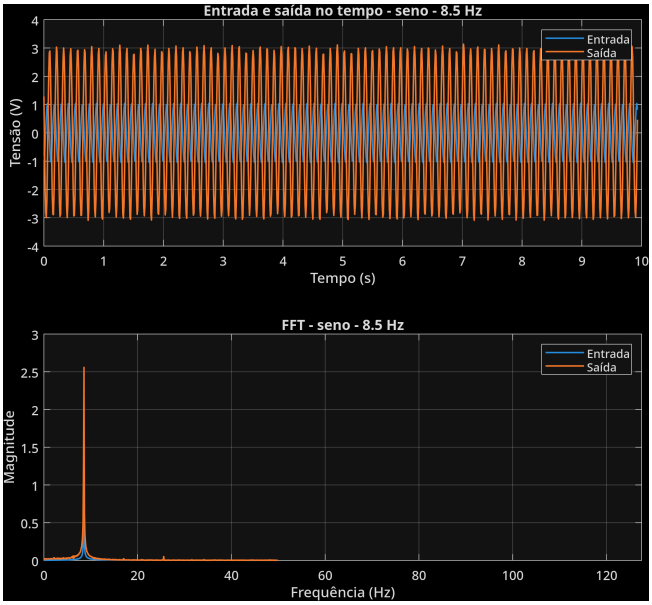


Figura 17: Sinal senoidal – 8,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

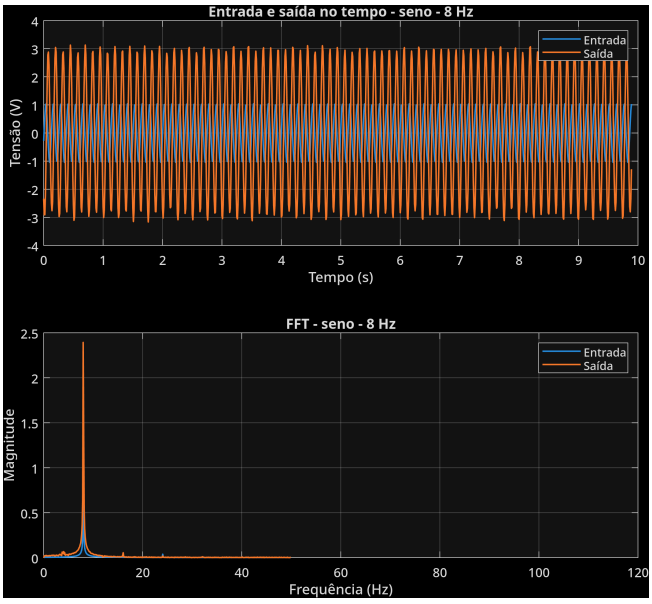


Figura 16: Sinal senoidal – 8 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

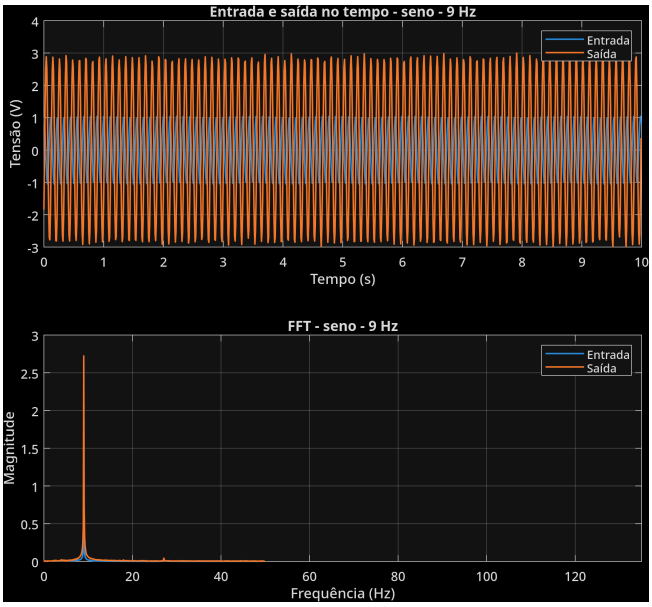


Figura 18: Sinal senoidal – 9 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

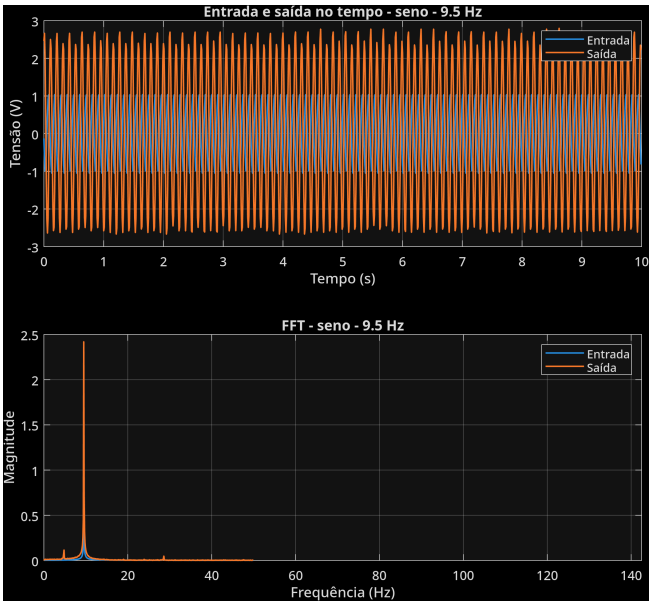


Figura 19: Sinal senoidal – 9,5 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

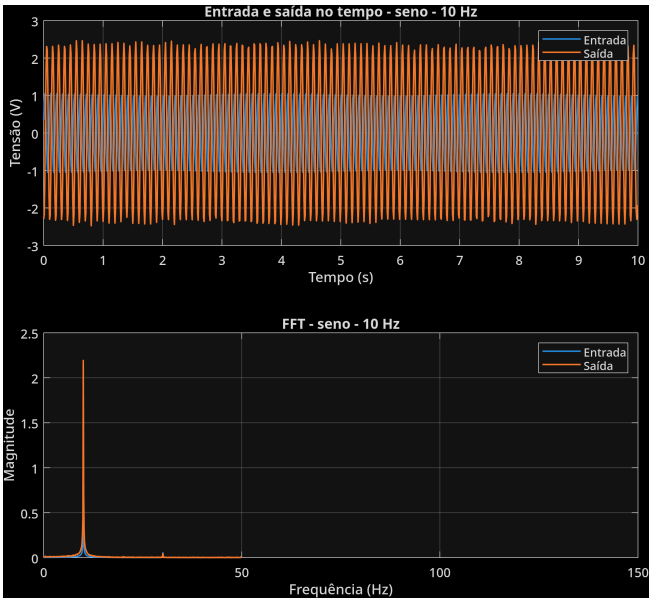


Figura 20: Sinal senoidal – 10 Hz: entrada/saída no tempo e FFT.

4.2 Resposta em frequência por análise temporal e FFT

A Tabela 2 reúne os resultados obtidos por análise temporal e por FFT. Os dois métodos apresentaram boa concordância, com maior diferença de ganho próxima de 3,3% e maior diferença de fase próxima de 2°. As maiores discrepâncias ocorreram nas frequências mais baixas, nas quais há menos períodos completos dentro da janela de aquisição, o que reduz a qualidade da estimativa espectral.

Observa-se que o ganho decresce com a frequência, partindo de aproximadamente 8,5 em 0,5 Hz e chegando a aproximadamente 0,79 em 10 Hz. A fase, por sua vez, torna-se progressivamente mais negativa. Esse comportamento é compatível com um sistema de característica passa-baixas, no qual componentes de frequência mais elevada são mais atenuadas e sofrem maior atraso de fase.

Tabela 2: Comparação entre análise temporal e FFT nos ensaios senoidais ($f_s = 100$ Hz).

f (Hz)	G_t	G_{FFT}	ϕ_t (°)	ϕ_{FFT} (°)
0,5	8,4931	8,5619	−33,68	−35,65
1,0	6,1961	6,4015	−53,99	−54,45
1,5	4,6453	4,6997	−65,37	−66,56
2,0	3,6569	3,6569	−72,41	−72,41
2,5	2,9978	2,9978	−77,27	−77,27
3,0	2,5341	2,5341	−80,92	−80,92
3,5	2,1917	2,2114	−83,86	−83,96
4,0	1,9271	1,9271	−86,28	−86,28
4,5	1,7217	1,7151	−88,39	−88,20
5,0	1,5564	1,5564	−90,24	−90,24
5,5	1,4165	1,4283	−91,97	−91,94
6,0	1,3037	1,2935	−93,59	−93,19
6,5	1,2046	1,2055	−95,02	−94,88
7,0	1,1220	1,1206	−96,36	−96,41
7,5	1,0494	1,0513	−97,80	−97,90
8,0	0,9844	0,9868	−99,03	−99,25
8,5	0,9260	0,9349	−100,19	−100,45
9,0	0,8758	0,8758	−101,42	−101,42
9,5	0,8346	0,8346	−102,73	−102,73
10,0	0,7934	0,7934	−103,90	−103,90

G_t e ϕ_t correspondem ao método temporal.

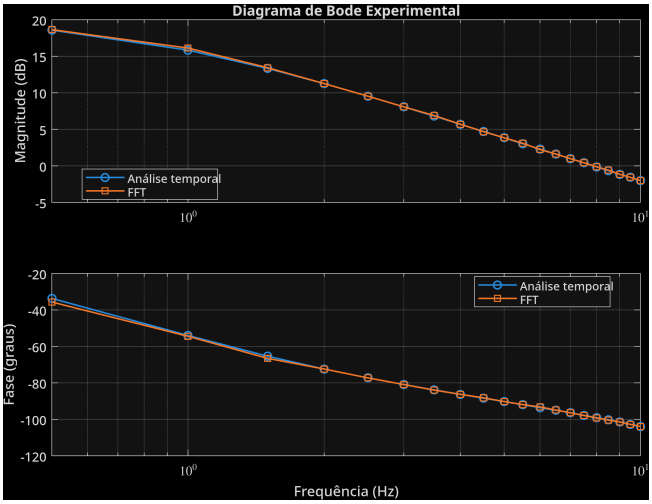


Figura 21: Diagrama de Bode experimental obtido a partir dos ensaios senoidais, comparando os resultados da análise temporal e da FFT.

A Fig. 21 apresenta o diagrama de Bode experimental

do motor obtido a partir dos ensaios senoidais. A magnitude foi calculada em decibéis por $20\log_{10}(G)$, enquanto a fase foi mantida em graus. Observa-se que a magnitude diminui com o aumento da frequência, enquanto a fase se torna progressivamente mais negativa. Esse comportamento confirma a característica passa-baixas do sistema na faixa analisada.

4.3 Comparação entre os métodos

A proximidade entre os valores de ganho e fase confirma que a análise temporal e a análise por FFT são coerentes para os ensaios senoidais. Ainda assim, os métodos não são exatamente equivalentes do ponto de vista experimental. A análise temporal depende da medição precisa dos picos e do atraso entre sinais. Já a FFT depende da resolução em frequência, da duração da janela de aquisição e da coincidência entre a frequência do sinal e as linhas espectrais.

Dessa forma, pequenas diferenças entre os métodos são esperadas. Em particular, quando a janela temporal contém poucos períodos completos ou quando há ruído experimental, a estimativa por FFT pode sofrer espalhamento espectral. Por outro lado, em frequências com vários períodos dentro da janela de aquisição, a FFT tende a fornecer uma estimativa mais estável de amplitude e fase.

4.4 Espectros das ondas quadrada e triangular

As Figuras 22–26 mostram os resultados para a excitação quadrada, enquanto as Figuras 27–31 mostram os resultados para a excitação triangular.

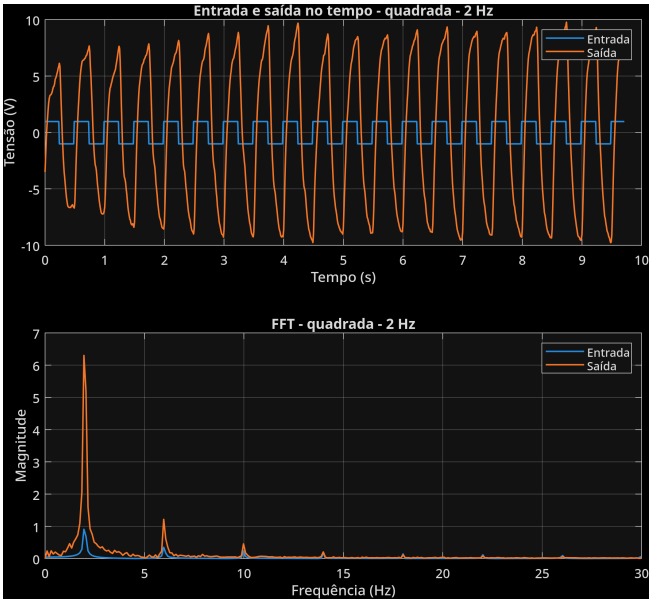


Figura 22: Onda quadrada – 2 Hz: sinais no tempo e FFT.

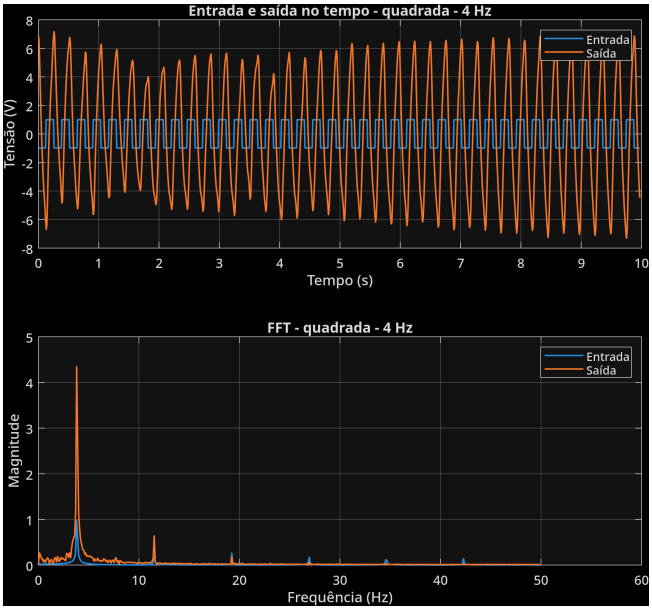


Figura 23: Onda quadrada – 4 Hz: sinais no tempo e FFT.

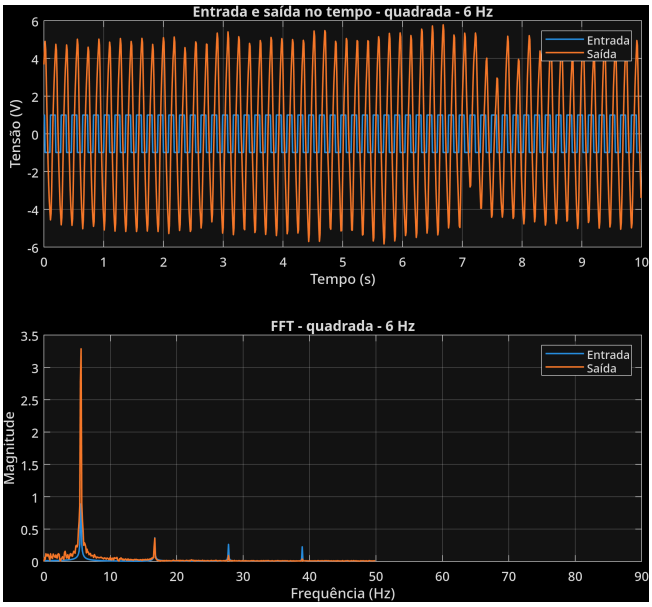


Figura 24: Onda quadrada – 6 Hz: sinais no tempo e FFT.

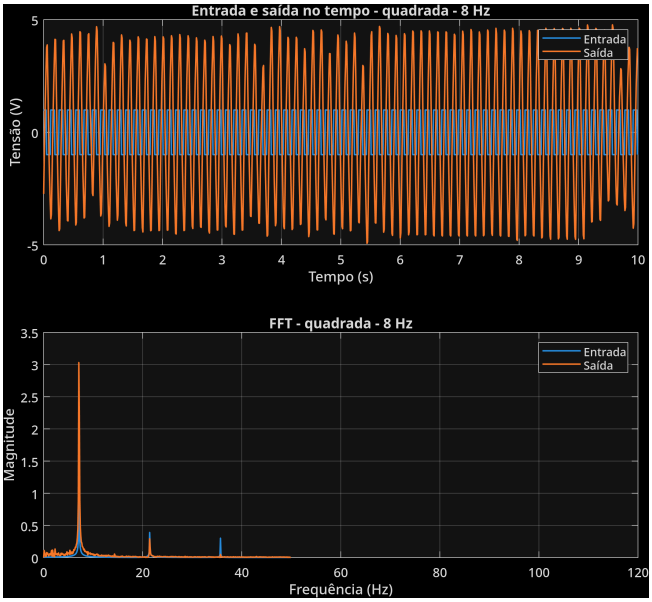


Figura 25: Onda quadrada – 8 Hz: sinais no tempo e FFT.

Tabela 3: Harmônicos ímpares da onda quadrada obtidos por FFT. Apenas componentes até o limite de Nyquist foram mantidas; valores de ganho com $|U|$ muito pequeno devem ser interpretados com cautela.

f_0	n	f (Hz)	$\lvert U\rvert$	$\lvert Y\rvert$	Ganho	ϕ (°)
2 Hz	1	1,955	0,91133	3,2529	3,569	−72,20
	3	5,967	0,35171	0,41292	1,174	−96,07
	5	9,979	0,23552	0,16295	0,692	−110,23
	7	13,992	0,18008	0,09115	0,506	−123,46
	9	18,004	0,14407	0,06069	0,421	−136,07
	11	22,016	0,11654	0,04476	0,384	−147,71
	13	26,029	0,09351	0,03511	0,376	−158,05
4 Hz	1	4,008	0,22764	0,47618	2,092	−83,84
	3	12,024	0,016214	0,01877	1,158	−56,64
	5	20,040	0,0001307	0,00919	–	19,94
	7	27,956	0,003771	0,00820	–	−120,94
	9	35,972	0,003977	0,00631	–	−84,80
	11	43,988	0,003028	0,00501	–	−38,16
6 Hz	1	6,0	0,08784	0,12703	1,446	−88,59
	3	18,0	0,01209	0,00627	0,519	−62,82
	5	30,0	0,00466	0,00248	–	8,83
	7	42,0	0,00219	0,00261	–	18,55
8 Hz	1	8,0	0,04592	0,05183	1,129	−102,52
	3	24,0	0,00681	0,00458	0,673	−158,10
	5	40,0	0,00245	0,00243	–	171,27
10 Hz	1	10,04	0,97090	0,77003	0,793	−103,54
	3	30,02	0,45807	0,13828	0,302	−143,36
	5	50,00	0,39361	0,09810	–	180,00

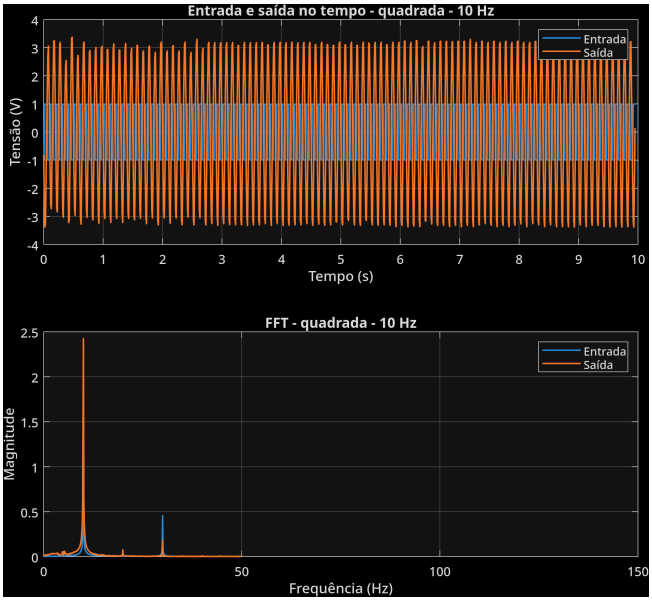


Figura 26: Onda quadrada – 10 Hz: sinais no tempo e FFT.

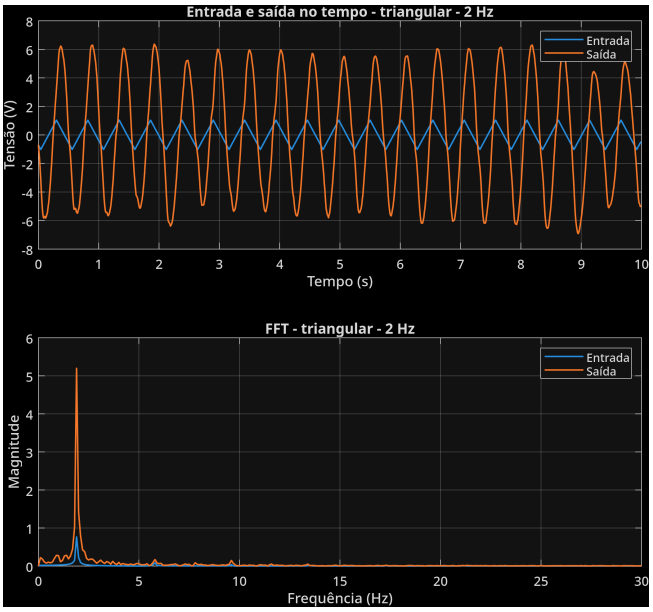


Figura 27: Onda triangular – 2 Hz: sinais no tempo e FFT.

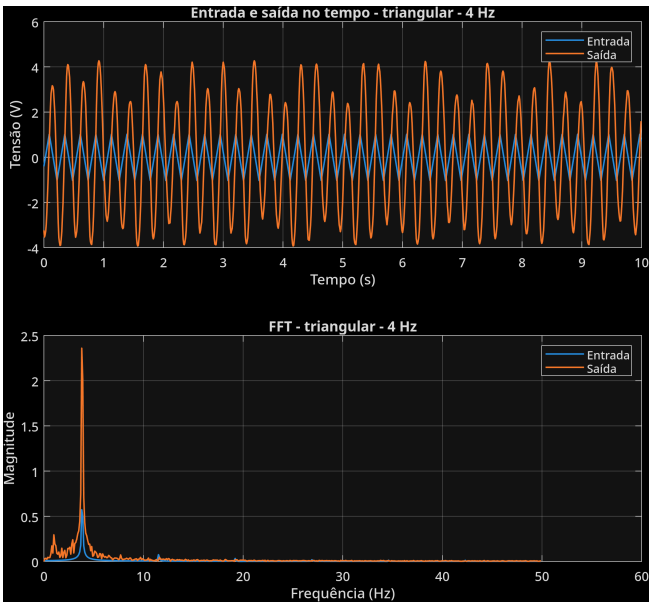


Figura 28: Onda triangular – 4 Hz: sinais no tempo e FFT.

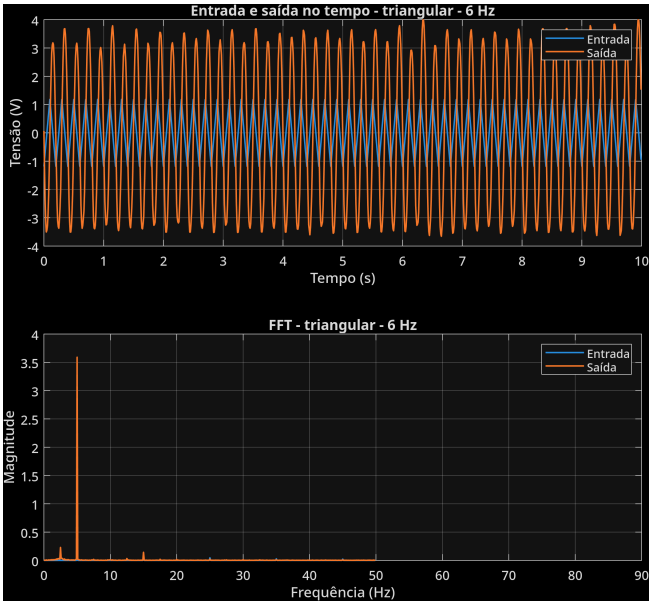


Figura 29: Onda triangular – 6 Hz: sinais no tempo e FFT.

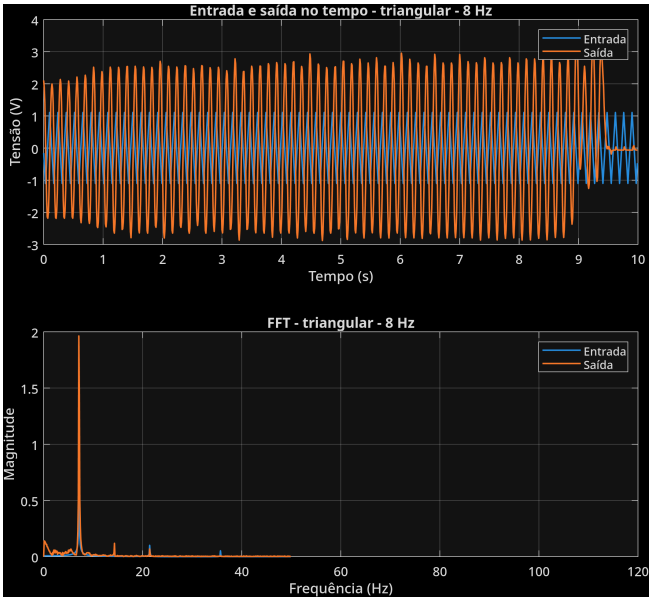


Figura 30: Onda triangular – 8 Hz: sinais no tempo e FFT.

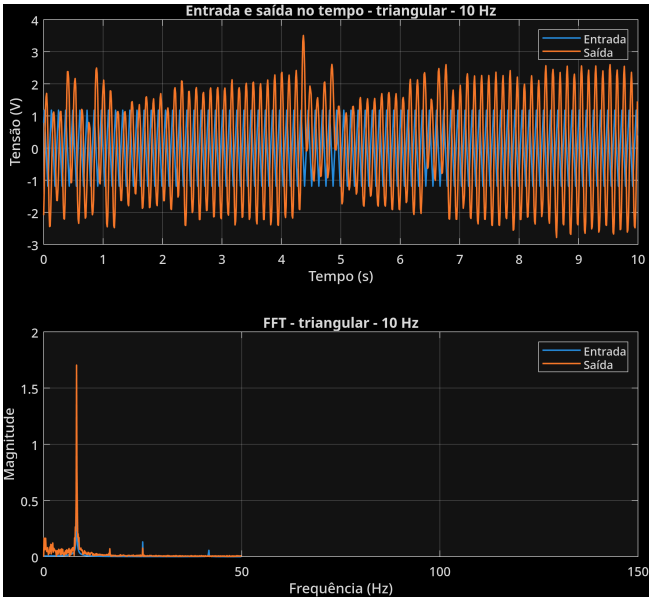


Figura 31: Onda triangular – 10 Hz: sinais no tempo e FFT.

Tabela 4: Harmônicos ímpares da onda triangular obtidos por FFT. Apenas componentes até o limite de Nyquist foram mantidas; ganhos com $|U|$ muito pequeno foram considerados não interpretáveis.

f_0	n	f (Hz)	$\lvert U\rvert$	$\lvert Y\rvert$	Ganho	ϕ (°)
2 Hz	1	2,0	0,22433	1,4172	6,3175	−64,579
	3	6,0	0,01310	0,063093	4,8165	−109,33
	5	10,0	0,0003168	0,010489	–	−174,89
	7	14,0	0,00045094	0,0071436	–	24,72
	9	18,0	0,00047473	0,0088558	–	−157,86
	11	22,0	0,00063235	0,010335	–	158,47
	13	26,0	0,00038303	0,010264	–	−170,11
4 Hz	1	4,0	0,17253	0,70939	4,1116	−75,066
	3	12,0	0,0061731	0,026102	4,2283	−85,255
	5	20,0	0,00074484	0,017103	–	7,4486
	7	28,0	0,0015062	0,0091017	–	5,5257
	9	36,0	0,0013808	0,0061978	–	11,126
	11	44,0	0,0011434	0,0033893	–	−48,949
6 Hz	–	–	Componentes de entrada nulas ou próximas de zero; ganho não interpretável.			
8 Hz	1	8,0	0,03160	0,023253	0,73587	−52,446
	3	24,0	0,00024369	0,0081796	–	162,82
	5	40,0	0,00048403	0,0016828	–	−62,949
10 Hz	1	10,0	0,015004	0,034026	2,2678	−99,694
	3	30,0	0,00083614	0,0047015	–	−159,64
	5	50,0	0,00000001668	0,0037657	–	180,00

No ensaio triangular de 6 Hz, a FFT do sinal de entrada apresentou magnitude nula ou próxima de zero nas componentes harmônicas analisadas. Por esse motivo, a razão $|Y|/|U|$ resultaria em ganhos infinitos ou artificialmente elevados. Assim, esse ensaio foi considerado não interpretável para cálculo de ganho harmônico e não foi usado na discussão quantitativa.

4.5 Discussão dos sinais não senoidais

A análise dos espectros deve ser feita de forma qualitativa e com cautela. Pela teoria de Série de Fourier, uma onda quadrada simétrica possui harmônicos ímpares com amplitudes aproximadamente proporcionais a $1/n$, enquanto uma onda triangular simétrica também possui harmônicos ímpares, porém com decaimento aproximadamente proporcional a $1/n^2$. Os resultados obtidos por FFT são compatíveis com essa previsão geral, principalmente pela predominância das componentes ímpares e pela menor intensidade dos harmônicos superiores no caso triangular.

Entretanto, não se deve afirmar que a FFT comprovou a ausência absoluta de harmônicos pares apenas a partir das tabelas, pois nelas foram listados somente os harmônicos ímpares previstos teoricamente. A confirmação completa exigiria analisar o espectro inteiro. Além disso, em alguns ensaios aparecem componentes de entrada muito pequenas, próximas de zero. Nesses casos, a razão $|Y|/|U|$ pode gerar ganhos artificialmente elevados, sem significado físico direto. Por esse motivo, esses ganhos foram indicados com travessão nas tabelas.

Na saída do motor, observa-se atenuação das componentes de maior frequência, especialmente quando a componente de entrada é suficientemente significativa. Esse comportamento é compatível com a atuação do motor como um sistema passa-baixas: a componente fundamental tende a ser preservada com maior intensidade, enquanto harmônicos de ordem mais elevada são reduzidos, tornando a forma de onda de saída mais suave.

Como a frequência de amostragem é $f_s = 100\,\text{Hz}$, a frequência de Nyquist é 50 Hz. Assim, componentes acima de 50 Hz não foram usadas na interpretação direta, pois estão sujeitas a aliasing. Componentes exatamente em 50 Hz, como o 5º harmônico de uma excitação de 10 Hz, também foram tratadas com cautela por estarem no limite da faixa útil de análise.

4.6 Validação dos modelos por simulação temporal

A validação dos modelos foi realizada por meio da comparação entre a saída real medida em laboratório e a saída simulada por diferentes funções de transferência obtidas na literatura. Também foram testados os modelos DINCON G1 e DINCON G2, porém estes não foram incluídos na Tabela 5 por apresentarem maior erro em relação aos modelos selecionados. Para cada modelo, utilizou-se o mesmo sinal de entrada experimental aplicado ao motor, de modo que a comparação fosse feita sob as mesmas condições de excitação.

No MATLAB, a saída simulada de cada modelo foi obtida com o comando `lsim`. Em seguida, comparou-se a resposta simulada com a saída real medida. Para quantificar a qualidade do ajuste, foram calculados o erro quadrático médio (EQM), a raiz do erro quadrático médio (REQM) e o erro relativo percentual.

Além da comparação direta, também foi considerado um fator de escala aplicado à saída simulada. Esse fator tem como objetivo compensar diferenças de amplitude entre o modelo teórico e o sistema real medido, permitindo avaliar melhor a semelhança entre os formatos das curvas. Dessa forma, a escolha dos modelos mais representativos foi feita principalmente a partir dos valores de erro após a aplicação do fator de escala.

A fim de evitar excesso de figuras no artigo, foram apresentados apenas os modelos que forneceram o menor erro quadrático médio com escala para cada tipo de excitação. Assim, foram selecionados os modelos RMCT G1 para o sinal senoidal, RMCT G2 para o sinal quadrado e RMCT G3 para o sinal triangular.

Os modelos RMCT selecionados para representação no artigo foram:

$$G_{RMCT,G1}(s) = \frac{145{,}52}{s + 8{,}46},$$

$$G_{RMCT,G2}(s) = \frac{13101{,}54}{s^2 + 66{,}70s + 761{,}71},$$

$$G_{RMCT,G3}(s) = \frac{1232608{,}87}{s^3 + 87{,}30s^2 + 7941{,}38s + 71663{,}30}.$$

Tabela 5: Modelos com melhor desempenho após aplicação do fator de escala.

Sinal	Modelo	Fator de escala	EQM	Erro relativo (%)
Senoidal	RMCT G1	0,81632	0,7937	16,053
Quadrada	RMCT G2	0,55302	1,2971	17,750
Triangular	RMCT G3	0,60809	0,31446	13,948

As Figuras 32, 33 e 34 apresentam a comparação entre a saída real e a saída simulada para os melhores modelos de cada tipo de sinal.

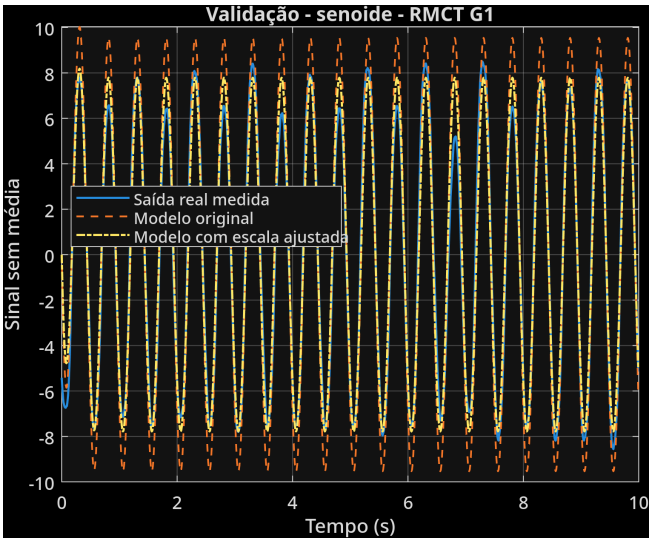


Figura 32: Validação do modelo RMCT G1 para excitação senoidal.

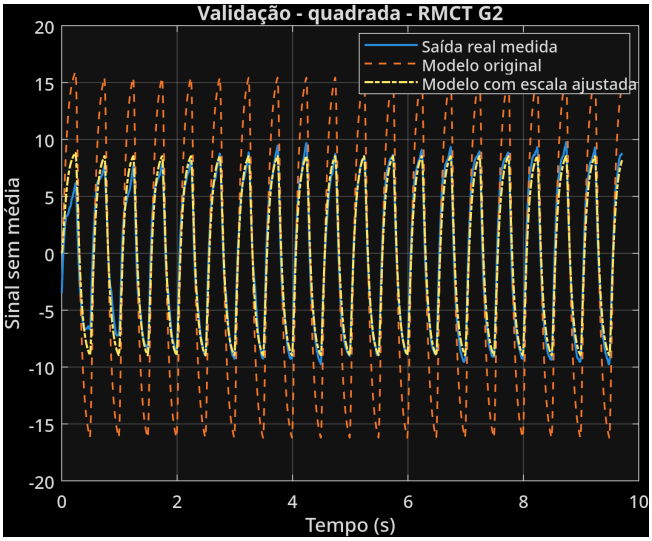


Figura 33: Validação do modelo RMCT G2 para excitação quadrada.

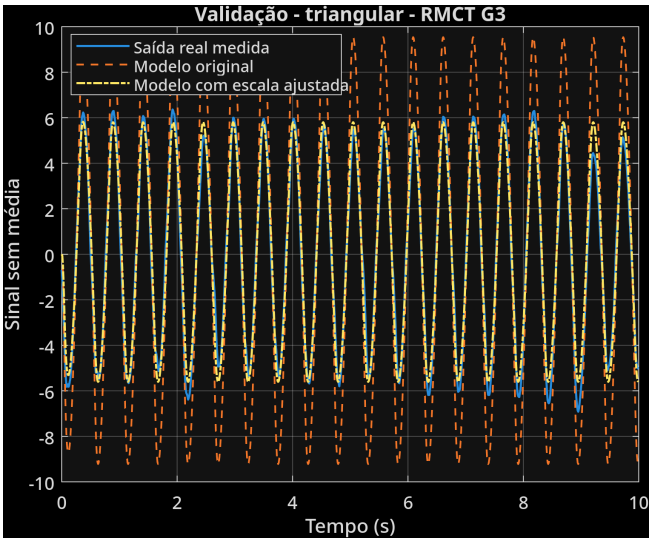


Figura 34: Validação do modelo RMCT G3 para excitação triangular.

Observa-se que o modelo RMCT G1 apresentou o melhor desempenho para a excitação senoidal, com EQM igual a 0,7937 após a aplicação do fator de escala. Para a excitação quadrada, o melhor resultado foi obtido pelo modelo RMCT G2, com EQM igual a 1,2971. Já para a excitação triangular, o modelo RMCT G3 apresentou o menor erro, com EQM igual a 0,31446.

Os resultados indicam que nenhum modelo apresentou o melhor desempenho simultaneamente para todas as formas de onda. Isso ocorre porque cada tipo de excitação evidencia aspectos diferentes da dinâmica do motor. A onda senoidal avalia diretamente a resposta em uma frequência específica, enquanto as ondas quadrada e triangular possuem componentes harmônicas adicionais, exigindo que o modelo represente adequadamente uma faixa maior de frequências.

De modo geral, os modelos da literatura não apresentaram validação direta plenamente satisfatória para o conjunto experimental medido. Entretanto, após aplicação de fator de escala, alguns modelos reproduziram parcialmente a forma e a tendência dinâmica da saída.

5 Conclusões

Neste trabalho, obteve-se a resposta em frequência de um motor a partir de sinais temporais medidos em laboratório. A análise direta das senoides forneceu estimativas de ganho e fase para frequências entre 0,5 Hz e 10 Hz. A aplicação da FFT permitiu obter os mesmos parâmetros no domínio da frequência e também avaliar o conteúdo espectral das ondas senoidal, quadrada e triangular.

A comparação entre os métodos mostrou boa concordância dos resultados. O ganho diminuiu com o aumento da frequência, enquanto a fase tornou-se progressivamente mais negativa, indicando atraso crescente da saída em relação à entrada. Esse comportamento é compatível com a atuação do motor como sistema passa-baixas na faixa de frequências ensaiada.

A análise dos sinais quadrado e triangular apresentou comportamento compatível com a teoria de Série de Fourier. A onda quadrada apresentou harmônicos ímpares com decaimento mais lento, enquanto a onda triangular apresentou harmônicos ímpares com decaimento mais rápido. Em ambos os casos, o motor atenuou as componentes de maior frequência, suavizando a forma de onda de saída.

Por fim, a validação dos modelos por simulação temporal permitiu comparar a saída real medida com as saídas previstas por diferentes funções de transferência. Após a aplicação do fator de escala, os modelos RMCT G1, RMCT G2 e RMCT G3 apresentaram os melhores desempenhos para as excitações senoidal, quadrada e triangular, respectivamente. Esses resultados indicam que os modelos analisados conseguem representar de forma satisfatória a tendência geral da resposta do motor, embora ainda existam diferenças associadas a ruídos experimentais, simplificações de modelagem e possíveis não linearidades do sistema real.

Referências

[1] M. A. Oliveira, *Identificação de Modelos no Domínio da Frequência Aplicada a Sistemas Dinâmicos Multivariáveis*. Dissertação de Mestrado, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2008.

[2] M. A. Oliveira, R. Ades e P. C. Pellanda, "Identificação de sistemas lineares com base na resposta temporal ao degrau unitário e por ajuste ótimo da resposta em frequência", *Revista Militar de Ciência e Tecnologia*, v. 34, n. 3, 2017.

[3] D. H. B. Sousa, M. A. Oliveira, P. C. Pellanda e A. E. C. Cunha, "Identificação da Dinâmica de um Motor DC por Ajuste Ótimo da Resposta em Frequência", *DINCON 2017*, São José do Rio Preto, 2017.